

TP Outils pour la synchronisation

D'après Wikipédia, **le jeu de la vie** se déroule sur une grille à deux dimensions, dont les cases -- appelées « cellules », par analogie avec les cellules vivantes — peuvent prendre deux états distincts : « vivante » ou « morte ».

Une cellule possède huit voisines, qui sont les cellules adjacentes horizontalement, verticalement et diagonalement. À chaque itération, l'état d'une cellule est entièrement déterminé par l'état de ses huit cellules voisines, selon les règles suivantes :

- Une cellule morte possédant exactement trois cellules voisines vivantes devient vivante (elle naît) ;
- Une cellule vivante ne possédant pas exactement deux ou trois cellules voisines vivantes meurt.

Par exemple, la configuration

		1		
		1		
		1		

 donne à l'itération suivante la configuration

	1	1	1	

.

La configuration

	1			
	1	1	1	

 donne à l'itération suivante la configuration

	1			
	1	1		
		1		

. Sur cette exemple, la cellule verte a trois voisines vivantes, elle est donc vivante à l'itération d'après.

Etape 1

Le fichier jeu.c propose une implémentation séquentielle du jeu de la vie.

Compilez et exécutez le programme contenu dans le fichier jeu.c avec les commandes suivantes :

gcc jeu.c -o jeu

./jeu

Vous obtenez cet affichage pour un tableau de jeu de taille 3000 x 3000.

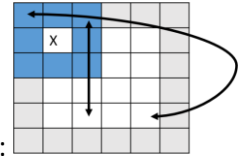
```
administrateur@vm-ubuntu-base:~/Documents/Synchro/2025$ ./jeu
Starting number of living cells = 5999
Number of living cells after iteration 1 = 17964
Number of living cells after iteration 2 = 11976
Number of living cells after iteration 3 = 35876
Number of living cells after iteration 4 = 11968
Number of living cells after iteration 5 = 35784
Number of living cells after iteration 6 = 23856
Number of living cells after iteration 7 = 71384
Number of living cells after iteration 8 = 11972
Number of living cells after iteration 9 = 35676
Number of living cells after iteration 10 = 23768
Final number of living cells = 23768
```

Pour information, dans le code que l'on vous a donné, il y a une petite astuce pour gérer les cellules qui se trouvent sur les bords de la grille afin qu'elles aussi aient exactement 8 cellules voisines.

x				

Par exemple, cette image montre en bleu les huit cellules voisines de la cellule marquée par une croix sur une grille 5x5.

Pour simplifier lorsque l'on cherche à compter le nombre de voisines vivantes des cellules sur le bord, on gère une



grille 6x6 et le tour (les cases grises) permet de stocker l'état des cellules voisines, ce qui donne :

Exercice 1 :

Vous devez modifier le fichier jeu.c pour proposer une version parallèle avec n threads. Le nombre n sera récupéré en argument de votre programme.

Exercice 2 : Etudiez les performances de votre stratégie de parallélisation en donnant le graphique de l'accélération en faisant varier le nombre de threads et la taille de la grille de jeu.

Exercice 3 : Si vous avez terminé le TP, renseignez-vous sur les structures stables et périodiques dans le jeu de la vie. Ajoutez des fonctions d'initialisation de grille pour faire apparaître ces structures sur des petites grilles.